

代数训练题_北方数学奥林匹克

1. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足:

① $f(0) = 0$;

② 对任意 $x, y \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 都有 $f(\frac{1}{x}) + f(\frac{1}{y}) = f(\frac{x+y}{1+xy})$;

③ 当 $x \in (-1, 0)$ 时, 都有 $f(x) > 0$.

证明: $f(\frac{1}{19}) + f(\frac{1}{29}) + \cdots + f(\frac{1}{n^2+7n+11}) > f(\frac{1}{2})$. (其中 n 为正整数)

2. 若三个正实数 x, y, z 满足: $x^2 + xy + y^2 = \frac{25}{4}$, $y^2 + yz + z^2 = 36$, $z^2 + zx + x^2 = \frac{169}{4}$. 求 $xy + yz + zx$ 的值.

3. 设 $0 \leq x, y, z \leq \frac{\pi}{2}$, 且 $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$, 证明:
 $2 \leq (1 + \cos^2 x)^2 \sin^4 x + (1 + \cos^2 y)^2 \sin^4 y + (1 + \cos^2 z)^2 \sin^4 z \leq (1 + \cos^2 x)(1 + \cos^2 y)(1 + \cos^2 z)$.

4. 设函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ ($a, b \in \mathbf{R}$). 若存在实数 m , 使得 $|f(m)| \leq \frac{1}{4}$ 且 $|f(m+1)| \leq \frac{1}{4}$, 求 $\Delta = a^2 - 4b$ 的最大值和最小值.

5. 已知正数 a, b, c 满足 $a + b + c = 3$. 证明: $\frac{a^2+9}{2a^2+(b+c)^2} + \frac{b^2+9}{2b^2+(c+a)^2} + \frac{c^2+9}{2c^2+(a+b)^2} \leq 5$.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_0 = \frac{1}{2}$, $a_{k+1} = a_k + \frac{a_k^2}{2006}$ ($k \in \mathbf{N}_+$). 证明: $1 - \frac{1}{2008} < a_{2006} < 1$.

7. 设 $\triangle ABC$ 三边长分别为 a, b, c , 且 $a + b + c = 3$. 求 $f(a, b, c) = a^2 + b^2 + c^2 + \frac{4}{3} \cdot abc$ 的最小值.

8. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_0 = 2007$, $a_{n+1} = \frac{a_n^2}{a_n+1}$ ($n \in \mathbf{N}$). 证明: 当 $0 \leq n \leq 1004$ 时, 有 $[a_n] = 2007 - n$.
 (其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数)

9. 设 x, y 为锐角, 求 $A = \frac{(1 - \sqrt{\tan^2 \frac{x}{2} \tan^2 \frac{y}{2}})^2}{\cot x + \cot y}$ 的最大值.

10. 已知函数 $f(x) = \lg(x+1) - \frac{1}{2} \cdot \log_3 x$.

(1) 解方程 $f(x) = 0$; (2) 求集合 $M = \{n \mid f(n^2 - 214n - 1998) \geq 0, n \in \mathbf{Z}\}$ 的子集个数.

11. 已知 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角, 证明: $\frac{\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2}}{\sqrt{3}} \geq \sqrt{\tan^2 \frac{A}{2} + \tan^2 \frac{B}{2} + \tan^2 \frac{C}{2}}$.

12. 设 a, b, c 为直角三角形的三边长, 其中 c 为斜边长. 求使得 $a^3 + b^3 + c^3 \geq kabc$ 恒成立的 k 的最大值.
13. 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = 1, x_n = \sqrt{x_{n-1}^2 + x_{n-1}} + x_{n-1} (n \geq 2)$. 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式.
14. 设 $x, y, z > 0$, 且 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$. 证明: $\sum \frac{x^{2009} - 2008(x-1)}{y+z} \geq \frac{1}{2} \cdot (x+y+z)$.
15. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 2, a_n = 2^{2n} \cdot a_{n-1} + 2^{n^2} \cdot n (n = 2, 3, \dots)$. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.
16. 设正实数 a, b, c 满足 $(a+2b)(b+2c) = 9$. 证明: $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} + 2\sqrt[3]{\frac{b^3+c^3}{2}} \geq 3$.
17. 设 $x, y, z \in [0, 1]$, 且 $|x-y| \leq \frac{1}{2}, |y-z| \leq \frac{1}{2}, |z-x| \leq \frac{1}{2}$. 试求 $S = x + y + z - xy - yz - zx$ 的最小值和最大值.
18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^{2n} (n \in \mathbb{N}_+)$, 设 $b_n = a_n + \frac{1}{a_n}$.
(1) 试求 b_{n+2}, b_{n+1}, b_n 之间的递推关系; (2) 求 a_{2011} 整数部分的个位数字.
19. 在 $\triangle ABC$ 中, 证明: $\frac{1}{1+\cos^2 A + \cos^2 B} + \frac{1}{1+\cos^2 B + \cos^2 C} + \frac{1}{1+\cos^2 C + \cos^2 A} \leq 2$.
20. 已知 n 为正整数, 实数 x 满足 $|1 - |2 - \dots - |(n-1) - |n - x|| \dots| = x$. 求 x 的值.
21. 已知正整数 $x_1, x_2, \dots, x_n (n \in \mathbb{N}_+)$ 满足 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 111$, 求 $S = \frac{1}{n} \cdot (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ 的最大可能值.
22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 0, a_n = \frac{1}{a_{n-1}-2} (n \in \mathbb{N}_+)$. 在数列 $\{a_n\}$ 中任意取定一项 a_k , 构造数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_0 = a_k, b_n = \frac{2b_{n-1}+1}{b_{n-1}} (n \in \mathbb{N}_+)$. 问: 数列 $\{b_n\}$ 是有限数列还是无穷数列? 并给出证明.
23. 设 n 是正整数, 证明: $(1 + \frac{1}{3})(1 + \frac{1}{3^2}) \cdots (1 + \frac{1}{3^n}) < 2$.
24. 求最大的正整数 $n (n \geq 3)$, 使得存在凸 n 边形, 其各内角的正切值均为整数.
25. 设 $x_k \in [-2, 2] (k = 1, 2, \dots, 2013)$, 且 $x_1 + x_2 + \dots + x_{2013} = 0$. 试求 $M = x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_{2013}^3$ 的最大值.

26. 求方程 $x + \frac{13}{x} = [x] + \frac{13}{[x]}$ 的所有非整数解 (其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数) .
27. 已知 $\{a_n\}$ 为正数数列, 满足 $a_1 = 1, (n^2 + 1)a_{n-1}^2 = (n-1)^2 a_n^2$ ($n \geq 2$).
证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{2a_2} + \cdots + \frac{1}{na_n} \leq 1 + \sqrt{1 - \frac{n^2}{a_n^2}}$.
28. 设 $x, y, z, w \in \mathbb{R}$, 且 $x + 2y + 3z + 4w = 1$. 求 $S = x^2 + y^2 + z^2 + w^2 + (x + y + z + w)^2$ 的最小值.
29. 给定正整数 $n \geq 3$. 求最小的实数 k , 使得对任意正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 均有
$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{s-a_i} + \frac{ka_n}{s-a_n} \geq \frac{n-1}{n-2},$$
 其中 $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.
30. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为正实数, 且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = n$, 证明: $\sum_{m=1}^n \frac{a_m}{\prod_{k=1}^m (1+a_k)} \leq 1 - \frac{1}{2^n}$.
31. 设 $\theta_i \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明: $(\sum_{i=1}^n \tan \theta_i)(\sum_{i=1}^n \cot \theta_i) \geq (\sum_{i=1}^n \sin \theta_i)^2 + (\sum_{i=1}^n \cos \theta_i)^2$.
32. 已知 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{2^{n+1}a_n}{(n+\frac{1}{2})a_n+2^n}$ ($n \in \mathbb{N}_+$).
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式; (2) 设 $b_n = \frac{n^3+2n^2+2n+2}{n(n+1)(n^2+1)a_n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .
33. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{3}$, $\frac{(1+a_n)(1+a_{n+2})}{(1+a_{n+1})^2} = \frac{a_n a_{n+2}}{a_{n+1}^2}$ ($n \in \mathbb{N}_+$).
证明: 对于任意的正整数 n , 均有 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < \frac{34}{21}$.
34. 给定正整数 n ($n > 1$). n 个实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足: $x_1, x_2, \cdots, x_n \in [0, n]$ 且 $x_1 x_2 \cdots x_n = (n-x_1)(n-x_2) \cdots (n-x_n)$. 试确定 $y = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ 的最大值.
35. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = e, a_2 = e^3, e^{1-k} a_n^{k+2} = a_{n+1} a_{n-1}^{2k}$ ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}_+, k \in \mathbb{R}_+$). 求 $\prod_{i=1}^{2017} a_i$ 的值.